

Лабораторная работа 3.12

УРАВНЕНИЕ ЛИНЗЫ

Коломийцева Е.А., Торчинская А.В., Харитонова К.Ю.

Цель работы: Ознакомиться с методами определения фокусных расстояний линз. Определить фокусные расстояния собирающей и рассеивающей линз методом Бесселя.

Задание: определить фокусные расстояния положительной и отрицательной линз с помощью метода Бесселя, оценить погрешность проведенных измерений.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные положения теории геометрической оптики, ознакомиться с измерительной аппаратурой, ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2019, гл. 16, §§ 110 - 118.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 21, §§ 165 – 169.

Контрольные вопросы

1. Что называют фокусом линзы? Сколько фокусов может быть у линзы?
2. Какие линзы называют тонкими?
3. Что понимают под главным фокусным расстоянием линзы, от каких параметров линзы оно зависит?
4. В каком случае изображение, даваемое линзой, называют действительным, а в каком случае – мнимым?
5. Что называют главными плоскостями линзы?
6. В чем заключается метод Бесселя? Каковы его преимущества?
7. Как связаны в общем случае оптическая сила и главное фокусное расстояние линзы?
8. Запишите формулу тонкой линзы.
9. Что называют линейным увеличением тонкой линзы? По какой формуле можно вычислить этот параметр?

Теоретическое введение

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Если толщина самой линзы мала по сравнению с радиусами кривизны сферических поверхностей, то линзу называют **тонкой**. Линзы входят в состав практически всех оптических приборов. Линзы бывают **собирающими** и **рассеивающими**. Собирающая линза в середине толще, чем у краев, рассеивающая линза, наоборот, в средней части тоньше (рис. 1).

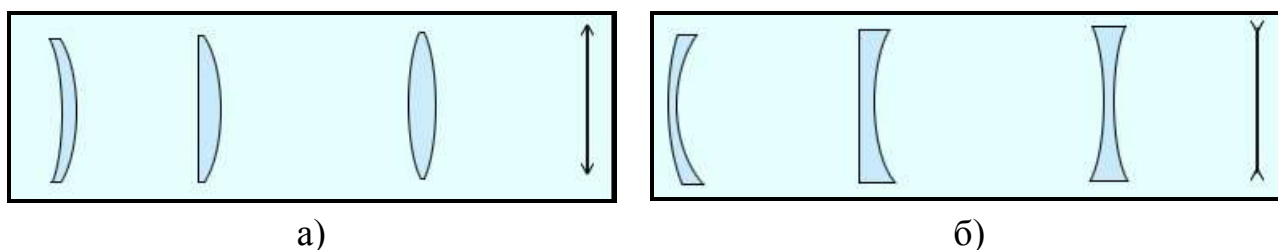


Рис. 1. Виды линз: а) собирающие (вогнутовыпуклая (положительный мениск), плосковыпуклая, двояковыпуклая и условное обозначение); б) рассеивающие (выпукловогнутая (отрицательный мениск), плосковогнутая, двояковогнутая и условное обозначение).

Построение изображения, даваемого собирающей линзой. Прямая, проходящая через центры кривизны O_1 и O_2 сферических поверхностей, называется **главной оптической осью** линзы. В случае тонких линз можно приближенно считать, что главная оптическая ось пересекается с линзой в одной точке, которую принято называть оптическим центром линзы O . Луч света проходит через оптический центр линзы, не отклоняясь от первоначального направления. Все прямые, проходящие через оптический центр, называются **побочными оптическими осями**. Если на линзу направить пучок лучей, параллельных главной оптической оси, то после прохождения через линзу лучи (или их продолжения) соберутся в одной точке F , которая называется **главным фокусом** линзы.

У тонкой линзы имеются два главных фокуса, симметрично расположенных относительно линзы на главной оптической оси. У собирающих линз фокусы действительные, у рассеивающих – мнимые. Пучки лучей, параллельных одной из побочных оптических осей, также фокусируются после прохождения через линзу в точку F' , которая расположена при пересечении побочной оси с **фокальной плоскостью** Φ , то есть плоскостью перпендикулярной главной оптической оси и проходящей через главный фокус (рис. 2). Расстояние между

оптическим центром линзы O и главным фокусом F называется **фокусным расстоянием**. Оно обозначается той же буквой F .

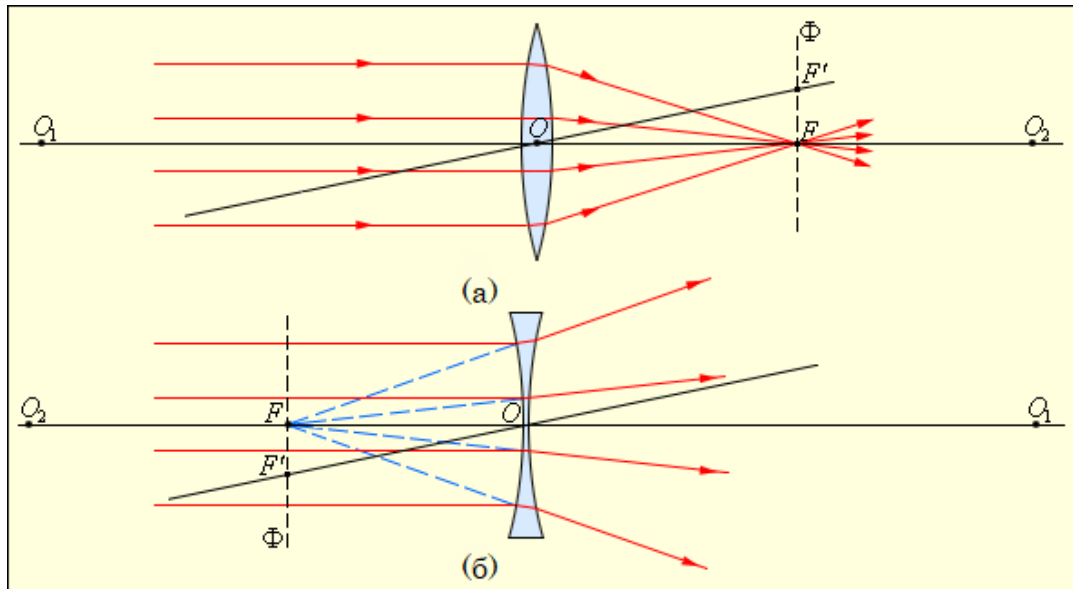


Рис. 2. Преломление параллельного пучка лучей в собирающей (а) и рассеивающей (б) линзах. Точки O_1 и O_2 – центры сферических поверхностей, O_1O_2 – главная оптическая ось, O – оптический центр, F – главный фокус, F' – побочный фокус, OF' – побочная оптическая ось, Φ – фокальная плоскость.

Основное свойство линз – способность давать **изображения предметов**.

Изображения бывают **прямыми и перевернутыми, действительными и мнимыми, увеличенными и уменьшенными**. Положение изображения и его характер можно определить с помощью геометрических построений. Для этого используют свойства некоторых стандартных лучей, ход которых известен. Это лучи, проходящие через оптический центр или один из фокусов линзы, а также лучи, параллельные главной или одной из побочных оптических осей. Пример такого построения представлен на рис. 3.

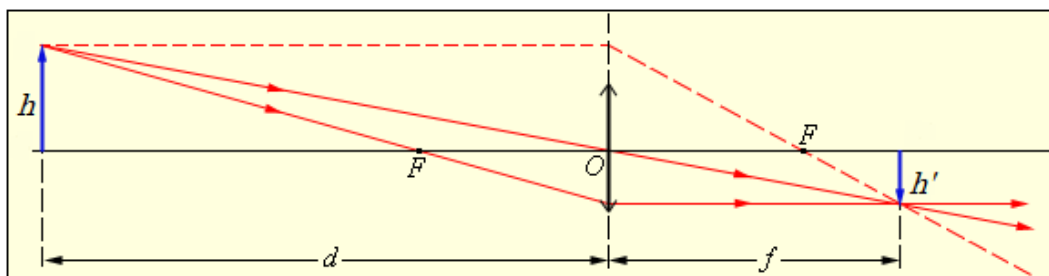


Рис. 3. Построение изображения в собирающей линзе.

Следует обратить внимание на то, что некоторые из стандартных лучей, использованных на рис. 3 для построения изображений, не проходят через линзу. Эти лучи реально не участвуют в образовании изображения, но они могут быть использованы для построений.

Формула тонкой линзы. Изображения можно также рассчитать с помощью **формулы тонкой линзы**. Если расстояние от предмета до линзы обозначить через d , а расстояние от линзы до изображения через f , то формулу тонкой линзы можно записать в виде:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} = D \quad (1)$$

Величину D , обратную фокусному расстоянию, называют **оптической силой** линзы. Единица измерения оптической силы является 1 **диоптрия** (дптр). Диоптрия – оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м: $1 \text{ дптр} = \text{м}^{-1}$.

Формула тонкой линзы аналогична **формуле сферического зеркала**. Ее можно получить для параксиальных лучей из подобия треугольников на рис. 3. Фокусным расстояниям линз принято приписывать определенные знаки: для собирающей линзы $F > 0$, для рассеивающей $F < 0$. Величины d и f также подчиняются определенному правилу знаков:

- $d > 0$ и $f > 0$ – для действительных предметов (то есть реальных источников света, а не продолжений лучей, сходящихся за линзой) и изображений;
- $d < 0$ и $f < 0$ – для мнимых источников и изображений.

Для случая, изображенного на рис. 3, имеем: $F > 0$ (линза собирающая), $d = 3F > 0$ (действительный предмет). По формуле тонкой линзы получим: $f = 3F/2 > 0$, следовательно, изображение действительное.

В зависимости от положения предмета по отношению к линзе изменяются линейные размеры изображения. **Линейным увеличением** линзы Γ называют отношение линейных размеров изображения h' и предмета h . Величине h' удобно приписывать знаки плюс или минус в зависимости от того, является изображение прямым или перевернутым. Величина h всегда считается положительной. Поэтому для прямых изображений $\Gamma > 0$, для перевернутых $\Gamma < 0$. Из подобия треугольников на рис. 3 легко получить формулу для линейного увеличения тонкой линзы

$$\Gamma = \frac{h'}{h} = -\frac{f}{d} \quad (2)$$

В рассмотренном примере с собирающей линзой (рис. 3): $d = 3F > 0$, $f = 3F/2 > 0$, следовательно, $\Gamma = -1/2 < 0$ – изображение, перевернутое и уменьшенное в 2 раза.

Расчет оптической системы из двух тонких линз сводится к двукратному применению формулы линзы, при этом расстояние d_2 от первого изображения до второй линзы следует положить равным величине $A + f_1$, где A – расстояние между линзами. Рассчитанная по формуле линзы величина f_2 определяет положение второго изображения и его характер ($f_2 > 0$ – действительное изображение, $f_2 < 0$ – мнимое изображение). Общее линейное увеличение Γ системы из двух линз равно произведению линейных увеличений обеих линз: $\Gamma = \Gamma_1 \cdot \Gamma_2$.

Формула (1) справедлива и для толстой линзы. Однако воспользоваться ею для определения фокусного расстояния произвольной линзы затруднительно, поскольку все расстояния в случае толстых линз или оптических систем необходимо отсчитывать от соответствующих главных плоскостей (рис. 4). Внутри оптической системы существуют две сопряжённые плоскости, которые взаимно преобразуются друг в друга.

Главная плоскость определяется как геометрическое место точек пересечения падающих лучей с их продолжениями за линзой. Главные плоскости параллельны друг другу и фокальным (Φ) плоскостям системы. Точки пересечения H и H' главных плоскостей системы с главной оптической осью носят название **главных точек системы**. Главные плоскости могут лежать и внутри, и вне линзы, несимметрично относительно её сферических поверхностей, и их положение, как правило, неизвестно.

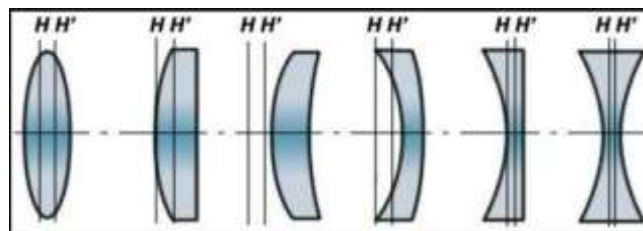


Рис. 4. Положение главных плоскостей для различных линз.

Удобным методом определения фокусного расстояния является используемый в данной работе метод Бесселя, который позволяет найти величину F , не зная положение главных плоскостей линзы.

Метод Бесселя. С одной стороны от положительной линзы на её оптической оси поместим предмет, действительное изображение которого будем получать на экране, расположенном с другой стороны от линзы. Расстояние L между предметом и экраном зафиксируем. Если оно достаточно велико, существуют два положения линзы, при которых на экране получают чёткие изображения предмета — уменьшенное и увеличенное (рис. 5).

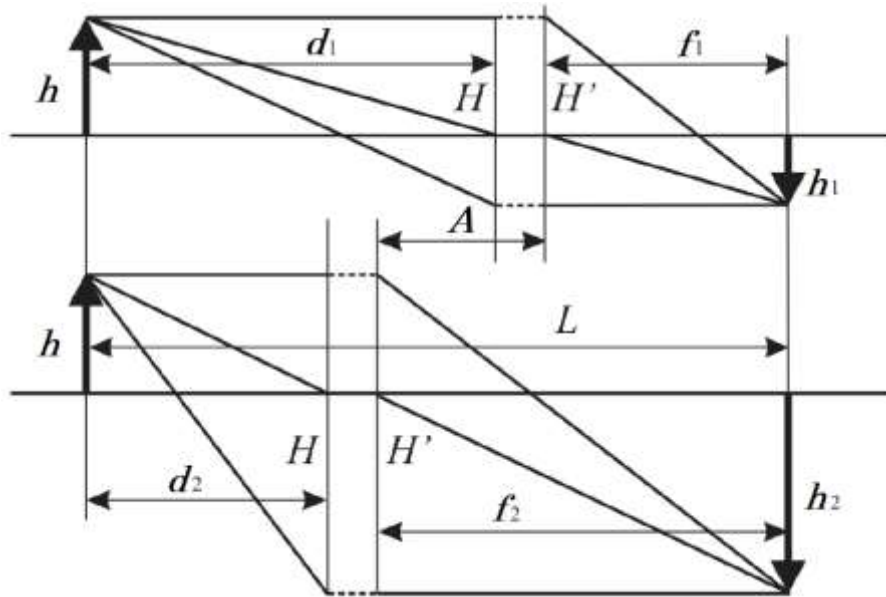


Рис. 5. Положение изображений по методу Бесселя.

Найдём эти положения из уравнения (1) и условия

$$d + f = L \quad (3)$$

В формуле (3) мы пренебрегли расстоянием между главными плоскостями линзы по сравнению с L . Выразим расстояние F через расстояния d и L из уравнения (3) и подставим это выражение в формулу линзы (1). Получится квадратное уравнение

$$d^2 - Ld + LF = 0, \quad (4)$$

которому должно удовлетворять расстояние между линзой и предметом d для того, чтобы на экране было чёткое изображение.

Если дискриминант этого уравнения больше нуля

$$L^2 - 4LF \geq 0, \quad (5)$$

то существуют два решения, симметричных относительно середины промежутка предмет — экран

$$d_{1,2} = \frac{L}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 - LF} \quad (6)$$

Условие (5) фактически означает, что чёткое изображение на экране можно получить только в том случае, если расстояние от предмета до экрана превосходит фокусное расстояние линзы F не менее, чем в четыре раза.

Расстояние A между двумя положениями линзы, которым соответствуют уменьшенное и увеличенное изображения предмета (рис. 5), равно разности расстояний d_1 и d_2 и выражается через L и F

$$A = d_1 - d_2 = 2\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 - LF} \quad (7)$$

Решая уравнение (7) относительно фокусного расстояния, приходим к формуле определения фокусного расстояния по методу Бесселя

$$F = \frac{L^2 - A^2}{4L} \quad (8)$$

Полученная формула позволяет найти F , измерив отрезки L и A , длины которых не зависят от положения главных плоскостей линзы, что и является главным достоинством метода Бесселя.

Описание аппаратуры и метода измерений

Внешний вид установки представлен на рис. 6. На оптической скамье (1) с помощью передвижных креплений (2) фиксируется лампа с трансформатором (4). Далее, во втором креплении размещается выпуклая линза с фокусным расстоянием 50 мм (5) и зажим (6) с фиксируемым предметом (см. рис. 7), который выдает преподаватель. На расстоянии L от предмета фиксируется в креплении экран (3). Между экраном и предметом с помощью крепления фиксируется выпуклая линза с фокусным расстоянием 100 мм (7), положение которой на оптической скамье необходимо менять для получения на экране четкого уменьшенного и увеличенного изображений. Каждая из линз может быть независимо удалена из оптического тракта.

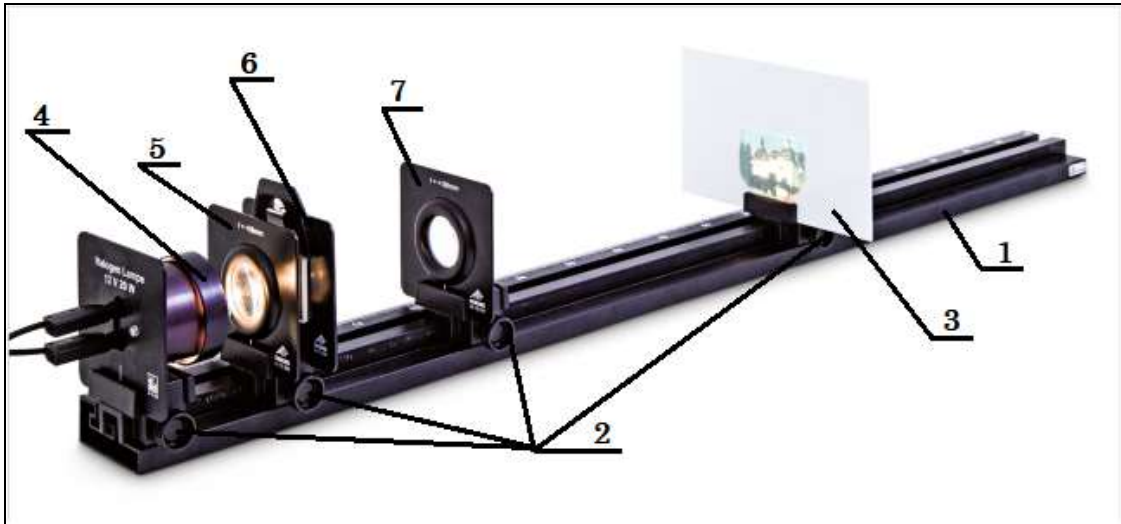


Рис. 6. Внешний вид установки «Уравнение линзы»:

1 - оптическая скамья, 2 - передвижные крепления оптической скамьи, 3 - проекционный экран, 4 - лампа для оптических опытов с трансформатором (12В/230В), 5 - выпуклая линза с фокусным расстоянием 50мм, 6 - зажим, 7 - выпуклая линза с фокусным расстоянием 100мм.



Рис. 7. Набор слайдов – предметов.

Свет от источника (2) проходит через систему тонких линз (5 и 7) и предмет, который располагается между ними. При этом хорошо сфокусированное изображение этого предмета появляется на экране (3). С помощью геометрических соотношений между лучами в тонкой линзе можно определить ее фокусное расстояние методом Бесселя.

Порядок выполнения работы

1. Изучить описание установки «Уравнение линзы».
2. Проверить, чтобы лампа располагалась на отметке «0 см» по шкале оптической скамьи. Для этого вертикальную пластину лампы (4) зафиксировать в передвижном креплении (2) на координате $x = -3$ см по шкале оптической скамьи (1).
3. Во втором передвижном креплении, в зажиме (6), закрепленным на координате $x = 10$ см, должен размещаться предмет («1» или «F»), выданный преподавателем. Рядом с ним должна располагаться собирающая линза с фокусным расстоянием 50 мм.
4. **ВНИМАНИЕ!** После источника света на скамье должен стоять предмет, а потом две линзы (эксперимент а), или одна (эксперимент б).
5. Включить в электрическую сеть трансформатор лампы.
6. Измерить по шкале оптической скамьи расстояние от лампы до предмета (x_1) и от лампы до экрана (x_2). Записать данные в таблицу.
7. **ВНИМАНИЕ!** В эксперименте передвигается только вторая тонкая линза с фокусным расстоянием 100 мм.
8. **Эксперимент а): система тонких линз.** Перемещая передвижное крепление со второй линзой по ходу луча вдоль оптической скамьи, найти два ее положения и измерить d_1 и d_2 (расстояния между предметом и линзой), при которых на экране образуются, соответственно, уменьшенное и увеличенное изображения предмета. **Добиваться чёткого изображения предмета на экране.** Измерения записать в таблицу.
9. Повторить измерения п. 7 не менее 5 раз. Экспериментальные данные оформить в таблицу.
10. **Эксперимент б): тонкая (положительная) линза.** Вывести из хода луча собирающую линзу с фокусным расстоянием 50 мм и провести измерения для одной собирающей линзы (7). Перемещая передвижное крепление с линзой по ходу луча вдоль оптической скамьи, найти два ее положения и измерить d_1 и d_2 (расстояния между предметом и линзой), при которых на экране образуются, соответственно, уменьшенное и увеличенное изображения предмета. **Добиваться чёткого изображения предмета на экране.** Измерения записать в таблицу.
11. Повторить измерения п.9 не менее 5 раз. Экспериментальные данные оформить в таблицу.

12. Отодвинуть экран по оптической скамье дальше. При этом от L_1 расстояние должно отличаться не менее, чем на 10 см. Записать координаты предмета и экрана по шкале, соответствующие расстоянию L_2 от предмета до экрана. Повторить измерения в п.п. 8 - 11 при новом положении экрана. Данные записать в аналогичную отдельную таблицу.

Таблица

Расстояние на оптической скамье: от источника света до предмета «1» x_1 =___ см; от источника света до экрана x_2 = ___ см, т.е. $L_1 = x_2 - x_1$ =___					
а) Система линз					
№ изме- ре- ния	$d_1 \cdot 10^{-2}$, м	$d_2 \cdot 10^{-2}$, м	$A \cdot 10^{-2}$, м	$A_{cp} \cdot 10^{-2}$, м	$(A_i - A_{cp})^2 \cdot 10^{-4}$, м ²
1					
2					
3					
4					
5					
б) Собирающая линза					
№ изме- ре- ния	$d_1 \cdot 10^{-2}$, м	$d_2 \cdot 10^{-2}$, м	$A \cdot 10^{-2}$, м	$A_{cp} \cdot 10^{-2}$, м	$(A_i - A_{cp})^2 \cdot 10^{-4}$, м ²
1					
2					
3					
4					
5					

Обработка результатов измерений

1. Рассчитать расстояние от предмета до экрана L . Записать в таблицу.
2. Согласно формуле (7) оценить расстояние между двумя положениями линзы A . Данные занести в таблицу.
3. Рассчитать среднее значение расстояния между двумя положениями линзы A_{cp} . Данные занести в таблицу.
4. Рассчитать квадрат отклонения среднего значения расстояния между двумя положениями линзы: $(A_i - A_{cp})^2$. Данные занести в таблицу.

5. Расчеты п.п. 1-3 провести для данных всех экспериментов (для системы линз и для одной положительной линзы).
6. По формуле (8) для всех экспериментов провести расчет фокусного расстояния линзы.
7. Провести расчет погрешности измерений фокусного расстояния для всех экспериментов:
 - 7.1 В условиях эксперимента $n=5$
 - 7.2 Для 5-ти измерений $\alpha_{n,p} = 1,19$ с доверительной вероятностью $p=0,7$.
 - 7.3 Определить случайную погрешность измерений по формуле

$$\Delta A = \alpha_{n,p} \cdot \sqrt{\frac{\sum (A_i - A_{cp})^2}{n(n-1)}} \quad (9)$$

- 7.4 Расчет также необходимо произвести для системы линз ($\Delta A_{сист}^{L=}$) и для отдельной тонкой линзы ($\Delta A_{пол}^{L=}$).
- 7.5 Расчет полной погрешность измерений оценивается, как сумма инструментальной и случайной погрешностей

$$\Delta F_{пол} = \sqrt{\left(\frac{\partial F_{пол}}{\partial A} \cdot \Delta A \right)^2 + \left(\frac{\partial F_{пол}}{\partial L} \cdot \Delta L \right)^2} \quad (10)$$

Воспользуемся формулой (8) и учтем, что $\Delta L = 0,1$ см. Далее проведем расчет частных производных из формулы (10)

$$\frac{\partial F_{пол}}{\partial A} = \left(\frac{L^2 - A^2}{4L} \right)' = \frac{4L(-2A_{cp}) - (L^2 - A_{cp}^2) \cdot 0}{16L^2} = \frac{-A_{cp}}{2L} \quad (11)$$

и

$$\frac{\partial F_{пол}}{\partial L} = \left(\frac{L^2 - A_{cp}^2}{4L} \right)' = \frac{4(L^2 - A_{cp}^2) - 8L^2}{16L^2} = \frac{L^2 - A_{cp}^2 - 2L^2}{4L^2} = \frac{-A_{cp}^2 - L^2}{4L^2} \quad (12)$$

- 7.6 Провести расчет полной погрешности измерений по итоговой формуле (13):

$$\Delta F_{пол} = \sqrt{\left(\frac{-A_{cp}}{2L} \cdot \Delta A \right)^2 + \left(\frac{-A_{cp}^2 - L^2}{4L^2} \cdot \Delta L \right)^2} \quad (13)$$

Аналогичным образом с помощью формулы (13) можно оценить погрешность определения фокусного расстояния системы тонких (положительных) линз, т.е.

$$\Delta F_{\text{сист}} = \sqrt{\left(\frac{-A_{\text{ср}}}{2L} \cdot \Delta A\right)^2 + \left(\frac{-A_{\text{ср}}^2 - L^2}{4L^2} \cdot \Delta L\right)^2} \quad (14)$$

Результат расчета представить в формате:

при $L_1 = \dots$

$F_1 = F_1 \pm \Delta F_{\text{пол1}}$ – для положительной линзы и

$F_1 = F_1 \pm \Delta F_{\text{сист1}}$ – для системы линз

при $L_2 = \dots$

$F_2 = F_2 \pm \Delta F_{\text{пол2}}$ – для положительной линзы и

$F_2 = F_2 \pm \Delta F_{\text{сист2}}$ – для системы линз

Сравнить результат расчета фокусного расстояния со значением, указанным на линзе. Сделать выводы.